

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Matemática Discreta (DCE121) - 2026/1

Rafael Ferreira Cardoso

Lista de Exercícios 1

Revisão (Lógica Proposicional)

1. Nas sentenças seguintes, diga quais são proposições e quais não são.

- (a) Em 22 de abril de 1500, descobriu-se o Brasil.
- (b) Bill Gates é miserável.
- (c) Você sairá de carro hoje?
- (d) O número $2^{9875423} + 21$ é primo.
- (e) Gosto de vôlei, então irei ao shopping.
- (f) Eu sou brasileiro, se e somente se, sou inteligente.
- (g) O Brasil é um belo país e seus habitantes são geniais.

2. Seja p : “ π é um número irracional” e a proposição q : “2 não é um número primo”. Escreva, na linguagem corrente, as proposições compostas dadas por:

- (a) $p \vee (\sim q)$
- (b) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow p)$
- (c) $q \rightarrow p$

3. Seja p : “Está frio” e q : “Está chovendo”. Construa uma frase que descreva cada uma das seguintes proposições:

- (a) $\sim p$
- (b) $p \wedge q$
- (c) $p \vee q$
- (d) $q \leftrightarrow p$
- (e) $p \rightarrow \sim q$
- (f) $q \vee \sim p$

(g) $\sim p \wedge \sim q$

(h) $p \leftrightarrow \sim q$

(i) $\sim \sim q$

(j) $(p \wedge \sim q) \rightarrow p$

4. Seja p : “Ela é alta” e seja q : “Ela é elegante”. Escreva cada uma das proposições na forma simbólica usando p e q .

(a) Ela é alta e elegante.

(b) Ela é alta mas não é elegante.

(c) É falso que ela é baixa ou elegante.

(d) Ela não é nem alta nem elegante.

(e) Ela é alta, ou ela é baixa e elegante.

(f) Não é verdade que ela é baixa ou não é elegante.

5. Determine o valor verdade de cada uma das seguintes proposições compostas.

(a) Se $3 + 2 = 7$, então $4 + 4 = 8$.

(b) Não é verdade que $2 + 2 = 5$ se e somente se $4 + 4 = 10$.

(c) Paris está na Inglaterra ou Londres está na França.

(d) Não é verdade que $1 + 1 = 3$ ou $2 + 1 = 3$.

(e) É falso que se Paris está na Inglaterra, então Londres está na França.

6. Construir a tabela-verdade de cada uma das proposições:

(a) $\sim p \wedge q$

(b) $\sim (p \rightarrow \sim q)$

(c) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

(d) $\sim (p \wedge q) \vee \sim (q \leftrightarrow p)$

(e) $(p \wedge q) \vee (\sim p) \vee (\sim q)$

(f) $p \wedge (q \vee r)$

(g) $(\sim q) \rightarrow (\sim p)$

- (h) $(p \rightarrow \sim p) \leftrightarrow p$
- (i) $q \rightarrow (p \vee q)$
- (j) $(p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee p)$
- (k) $(\sim p \rightarrow p) \leftrightarrow p$
- (l) $q \rightarrow (p \vee q)$
- (m) $(p \rightarrow p) \leftrightarrow p$
- (n) $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- (o) $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- (p) $(p \rightarrow q) \rightarrow [p \vee (q \wedge r) \rightarrow p \wedge (p \vee r)]$
- (q) $p \vee (q \wedge r)$
- (r) $(p \vee q) \vee r$
- (s) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow [(p \wedge q) \rightarrow (q \wedge r)]$
- (t) $p \vee \sim p$
- (u) $(p \vee (\sim p \vee q)) \wedge \sim (q \wedge \sim r)$
- (v) $[p \vee (q \rightarrow r)] \rightarrow p$
- (w) $(\sim p \leftrightarrow \sim q) \rightarrow (p \rightarrow \sim r)$
- (x) $p \rightarrow p$
- (y) $p \rightarrow (p \wedge p)$
- (z) $p \leftrightarrow (p \wedge p)$

7. Verificar, por tabelas-verdade, que a negação de $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$ é logicamente equivalente a respectivamente, $\sim p \vee \sim q$, $\sim p \wedge \sim q$, $p \wedge \sim q$ e $p \leftrightarrow \sim q$ ou $\sim p \leftrightarrow q$.

8. Verificar que $\sim \sim p \Leftrightarrow p$.

9.

- (a) Prove, usando tabelas-verdade a Lei Associativa: $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
- (b) Prove, usando tabelas-verdade a Lei Distributiva: $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

10. Prove, usando tabelas-verdade, que a operação de disjunção pode ser escrita em termos das operações de conjunção e negação. Especificamente, $p \vee q \Leftrightarrow \sim (\sim p \wedge \sim q)$.

11. Prove que a operação condicional ($\rightarrow$) se distribui na operação de conjunção ($\wedge$).

12. Decida se cada um dos seguintes é verdadeiro ou falso:

(a) $p \Rightarrow p \wedge q$

(b) $p \Rightarrow p \vee q$

13. Prove que $p \wedge q$ logicamente implica ($\Rightarrow$) em $p \leftrightarrow q$.

14. Mostre, através da construção de tabelas-verdade se as expressões E_1 e E_2 são equivalentemente lógicas:

$$E_1 = (s \rightarrow (p \wedge \sim r)) \wedge ((p \rightarrow (r \vee q)) \wedge s)$$

$$E_2 = (p \wedge q \wedge \sim r \wedge s) \vee \sim (p \vee s)$$

15. Seja a tabela verdade do operador $\odot$:

p	q	$p \odot q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(a) O operador $\odot$ segue a lei da associatividade com o operador $\wedge$, ou seja, $(x \odot y) \wedge z \Leftrightarrow x \odot (y \wedge z)$?

(b) O operador $\odot$ segue a lei da distributividade com o operador $\wedge$, ou seja, $x \odot (y \wedge z) \Leftrightarrow (x \odot y) \wedge (x \odot z)$?

16. Simplifique cada uma das seguintes proposições.

(a) $\sim (p \vee \sim q)$

(b) $\sim (\sim p \rightarrow q)$

(c) $\sim (p \wedge \sim q)$

(d) $\sim (\sim p \wedge \sim q)$

(e) $\sim (\sim p \leftrightarrow q)$

(f) $\sim (\sim p \rightarrow \sim q)$

17. Determine o valor lógico (V ou F) para cada uma das seguintes proposições. (No caso, o conjunto universal é o conjunto dos números reais). Em seguida, negue as proposições.

(a) $\forall x, |x| = x$

(b) $\exists x, x^2 = x$

(c) $\forall x, x + 1 > x$

(d) $\exists x, x + 2 = x$

(e) $\exists x, |x| = 0$

18. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o valor lógico de cada uma das proposições:

(a) $(\exists x \in A)(x + 3 = 10)$

(b) $(\forall x \in A)(x + 3 < 10)$

(c) $(\exists x \in A)(x + 3 < 5)$

(d) $(\forall x \in A)(x + 3 \leq 7)$

19. Negue cada uma das proposições:

(a) $\forall x, p(x) \wedge \exists y, q(y)$

(b) $\exists x, p(x) \vee \forall y, q(y)$

(c) $\forall x, p(x) \vee \forall y, q(y)$

(d) $\exists x, p(x) \wedge \exists y, q(y)$

20. Negue cada uma das seguintes proposições:

(a) Se existe algum tumulto, alguém é morto.

(b) É de dia e todos estão de pé.

21. Apresente um contra-exemplo para cada uma das seguintes proposições. No caso, $B = \{2, 3, \dots, 8, 9\}$.

(a) $\forall x \in B, x + 5 < 12$

(b) $\forall x \in B, x$ é primo

(c) $\forall x \in B, x^2 > 1$

(d) $\forall x \in B, x$ é par

22. Faça a simplificação lógica da seguinte expressão, usando apenas as propriedades lógicas do cálculo proposicional:

$$(p \wedge (\sim (\sim p \vee q))) \vee (p \wedge q)$$

23. Mostre a equivalência lógica da seguinte proposição, inicialmente usando tabela-verdade e, em seguida, usando apenas as leis da lógica:

$$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$$

24. Diga se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa. Se for falsa, apresente um contra-exemplo:

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \frac{(a-1)}{a},$$

não é um inteiro.

25. Escreva a negação da afirmação:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \text{ se } n \text{ é primo então } n \text{ é ímpar ou } n = 2.$$

26. Qual é o contrapositivo da afirmação:

$$\forall \text{ inteiros } a, b \text{ e } c, \text{ se } a - b \text{ é par e } b - c \text{ é par, então } a - c \text{ é par?}$$

Unidade I - Teoremas

27. Pesquise o que é e apresente exemplos sobre cada um dos itens a seguir:

(a) proposição

(b) axioma

(c) conjectura

(d) teorema

(e) lema

(f) corolário

28. Identifique o erro na demonstração do teorema a seguir:

Teorema 0.0.1 *Para todos inteiros k , se $k > 0$ então $k^2 + 2k + 1$ é um número composto.*

Prova:

Suponha que k é um número inteiro tal que $k > 0$. Se $k^2 + 2k + 1$ é composto então $k^2 + 2k + 1 = r \cdot s$, para inteiros r e s tal que $1 < (k^2 + 2k + 1)$ e $1 < s < (k^2 + 2k + 1)$. Já que $k^2 + 2k + 1 = r \cdot s$ e ambos r e s estão necessariamente entre 1 e $k^2 + 2k + 1$, então $k^2 + 2k + 1$ não é primo. Assim, $k^2 + 2k + 1$ é composto, o que devia ser mostrado. $\square$

29. Identifique o erro na demonstração do teorema a seguir:

Teorema 0.0.2 *A soma de quaisquer dois inteiros pares é igual a $4k$ para algum inteiro k .*

Prova:

Suponha que m e n são dois inteiros pares quaisquer. Pela definição de par $m = 2k$ para algum inteiro k e $n = 2k$ para algum inteiro k . Por substituição, $m + n = 2k + 2k = 4k$, o que devia ser provado. $\square$

30. Prove se a seguinte afirmação é verdadeira ou não. Para todos inteiros n , $4(n^2 + n + 1) - 3n^2$ é um quadrado perfeito.

31. Prove se a seguinte afirmação é verdadeira ou não. Para todos inteiros n e m , se $n - m$ é par então $n^3 - m^3$ é par.

32. Prove se a seguinte afirmação é verdadeira ou não. O quociente de dois números racionais é um número racional.

33. Prove se a seguinte afirmação é verdadeira ou não

$$\forall \text{ inteiros } a, b \text{ e } c, \text{ se } a|b \text{ e } a|c \text{ então } a|(b + c).$$

33. Prove se a seguinte afirmação é verdadeira ou não

$$\forall \text{ inteiros } a, b \text{ e } c, \text{ se } a|b \text{ e } b|c \text{ então } a|c.$$

34. Prove se a seguinte afirmação é verdadeira ou não. A soma de quatro números inteiros consecutivos não é divisível por 4.

35. O resultado de $\frac{1}{0}$ é um número irracional? Explique.

36. Prove por contraposição que a soma de dois números reais é menor que 50 então pelo menos um dos números é menor que 25.

37. Prove que se $x > 0$ e $x < y$, em que $x, y \in \mathbb{R}$, então $x^2 < y^2$.

38. Considere o conjunto dos números inteiros e prove que:

- (a) a soma de dois números pares é par.
- (b) a soma de dois números ímpares é par.
- (c) o produto de dois números pares é par.
- (d) o produto de dois números ímpares é ímpar.
- (e) a soma de um número par e um número ímpar é ímpar.
- (f) o produto de um número par e um número ímpar é par.

39. Prove por absurdo que: Se n é um número inteiro e seu quadrado é ímpar, então n também é ímpar.

40. Prove que $\sqrt{2}$ é um número irracional.

41. Mostre que a afirmação “Todo inteiro positivo pode ser escrito como a soma do quadrado de dois inteiros” é falsa.

Unidade II - Conjuntos

42. Reescreva as seguintes proposições usando a notação de conjunto.

- (a) x não pertence a A .
- (b) R é um superconjunto de S .
- (c) d é um membro de E .
- (d) F não é um subconjunto de G .
- (e) H não inclui D .

43. Seja $M = \{r, s, t\}$. Em outras palavras, M compõe-se dos elementos r, s e t . Diga se cada uma das proposições abaixo está certa ou errada. Se estiver errada, diga por quê.

- (a) $r \in M$

- (b) $r \subset M$
- (c) $\{r\} \in M$
- (d) $\{r\} \subset M$

44. Quais desses conjuntos são iguais: $\{r, t, s\}$, $\{s, t, r, s\}$, $\{t, s, t, r\}$, $\{s, r, s, t\}$?

45. Quais dos seguintes conjuntos são diferentes: $\emptyset$, $\{0\}$, $\{\emptyset\}$?

46. O que quer dizer o símbolo $\{\{2, 3\}\}$?

47. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{3, 4, 5, 6\}$. Encontre:

- (a) $(A \cup B) \cup C$.
- (b) $A \cup (B \cup C)$.

48. Prove que A e B são subconjuntos de $A \cup B$.

49. Prove que $A \cup B = \emptyset$ implica em $A = \emptyset$ e $B = \emptyset$.

50. Prove que $(A \cap B)$ é um subconjunto de A e de B .

51. Prove que $A \cap A = A$.

52. Prove que $(A - B) \subset A$.

53. Prove a Lei Distributiva à direita: $(B \cup C) \cap A = (B \cap A) \cup (C \cap A)$.

54. Prove: $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$.

55. Sejam os conjuntos A , B e C . Prove que:

- (a) $A \cap B = B \cap A$.
- (b) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
- (c) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (d) $A \cap \emptyset = \emptyset$.

56. Sejam A , B e C subconjuntos de um conjunto E . Prove que:

(a) $C - (A \cup B) = (C - A) \cap (C - B).$

(b) $A - (A - B) = A \cap B.$

(c) $\mathcal{C}_E(A \cap B) = \mathcal{C}_E A \cup \mathcal{C}_E B.$

(d) $A \cup (\mathcal{C}_E B) = \mathcal{C}_E(B - A).$